



Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Ondas e Termodinâmica – 1ª Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____

Turma: _____

Data: ____/____/2026

Período: 2026.1

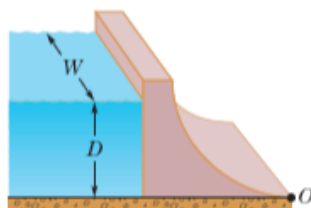
Para os cálculos, utilizar $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

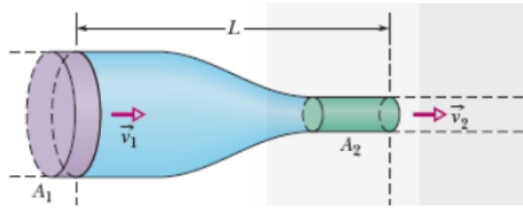
1. (25%) A figura mostra as estruturas anatômicas da parte inferior da perna e do pé que estão envolvidas quando ficamos na ponta do pé, com o calcanhar levemente levantado e o pé fazendo contato com o chão apenas no ponto P . Suponha que $a = 6 \text{ cm}$, $b = 14 \text{ cm}$ e o peso da pessoa seja $W = 824 \text{ N}$.



- (a) Qual é o módulo da força que os ossos da perna exercem sobre o ponto B ?
- (b) Das forças que agem sobre o pé, qual é o módulo da força que o músculo da panturrilha exerce sobre o ponto A ?
2. (25%) Uma barra horizontal de alumínio com 4,6 cm de diâmetro se projeta 5,5 cm para fora de uma parede. Um objeto de 1241 kg está suspenso na extremidade da barra. O módulo de cisalhamento do alumínio é $3,0 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$. Desprezando a massa da barra, determine a deflexão vertical, em milímetros, da extremidade da barra.
3. (25%) A água atinge uma altura de 36,2 m atrás da face vertical de uma represa com largura de 303 m. Determine a força horizontal total exercida pela pressão manométrica da água sobre a parede. Considere $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$.



4. (25%) Um cano horizontal de calibre variável, cuja seção reta muda de $A_1 = 4,0 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ para $A_2 = A_1/3$, conduz um fluxo laminar de etanol, de massa específica $\rho = 800 \text{ kg/m}^3$. A velocidade $\vec{v}_1$ na entrada tem módulo $2,0 \text{ m/s}$. Seja Δp a diferença de pressão entre a parte larga e a parte estreita do cano.



- (a) Para este caso em particular, a partir da equação de continuidade e da equação de Bernoulli, encontre uma **fórmula algébrica** para a vazão R_V em termos de A_1 , Δp e ρ . Desenvolva seu cálculo em detalhes.
- (b) Qual é a vazão R_V de etanol?
- (c) Qual é a diferença de pressão Δp ?



Tração e Compressão

$$\frac{F}{A} = E \frac{\Delta L}{L}$$

Cisalhamento

$$\frac{F}{A} = G \frac{\Delta x}{L}$$

Tensão Hidrostática

$$p = B \frac{\Delta V}{V}$$

Massa específica

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Pressão com a profundidade

$$p = p_0 + \rho g h$$

Pressão Atmosférica

$$p_0 = 1,0 \text{ atm} = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Escoamento de Fluidos Ideais

$$R_V = A v = \text{constante}$$

Equação de Bernoulli

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g y = \text{constante}$$

Nome: _____





Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Ondas e Termodinâmica – 1ª Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____

Turma: _____

Data: ____/____/2026

Período: 2026.1

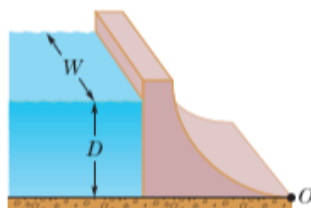
Para os cálculos, utilizar $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

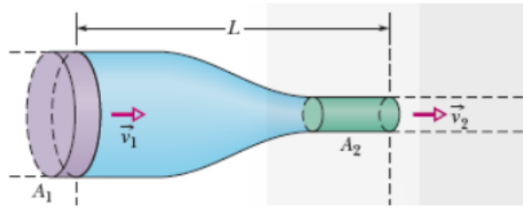
1. (25%) A figura mostra as estruturas anatômicas da parte inferior da perna e do pé que estão envolvidas quando ficamos na ponta do pé, com o calcanhar levemente levantado e o pé fazendo contato com o chão apenas no ponto P . Suponha que $a = 6 \text{ cm}$, $b = 14 \text{ cm}$ e o peso da pessoa seja $W = 942 \text{ N}$.



- (a) Qual é o módulo da força que os ossos da perna exercem sobre o ponto B ?
- (b) Das forças que agem sobre o pé, qual é o módulo da força que o músculo da panturrilha exerce sobre o ponto A ?
2. (25%) Uma barra horizontal de alumínio com $4,2 \text{ cm}$ de diâmetro se projeta $6,2 \text{ cm}$ para fora de uma parede. Um objeto de 1085 kg está suspenso na extremidade da barra. O módulo de cisalhamento do alumínio é $3,0 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$. Desprezando a massa da barra, determine a deflexão vertical, em milímetros, da extremidade da barra.
3. (25%) A água atinge uma altura de $32,8 \text{ m}$ atrás da face vertical de uma represa com largura de 275 m . Determine a força horizontal total exercida pela pressão manométrica da água sobre a parede. Considere $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$.



4. (25%) Um cano horizontal de calibre variável, cuja seção reta muda de $A_1 = 6,0 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ para $A_2 = A_1/3$, conduz um fluxo laminar de água, de massa específica $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$. A velocidade $\vec{v}_1$ na entrada tem módulo 3,0 m/s. Seja Δp a diferença de pressão entre a parte larga e a parte estreita do cano.



- (a) Para este caso em particular, a partir da equação de continuidade e da equação de Bernoulli, encontre uma **fórmula algébrica** para a vazão R_V em termos de A_1 , Δp e ρ . Desenvolva seu cálculo em detalhes.
- (b) Qual é a vazão R_V de água?
- (c) Qual é a diferença de pressão Δp ?



Tração e Compressão

$$\frac{F}{A} = E \frac{\Delta L}{L}$$

Cisalhamento

$$\frac{F}{A} = G \frac{\Delta x}{L}$$

Tensão Hidrostática

$$p = B \frac{\Delta V}{V}$$

Massa específica

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Pressão com a profundidade

$$p = p_0 + \rho g h$$

Pressão Atmosférica

$$p_0 = 1,0 \text{ atm} = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Escoamento de Fluidos Ideais

$$R_V = A v = \text{constante}$$

Equação de Bernoulli

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g y = \text{constante}$$

Nome: _____





Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Ondas e Termodinâmica – 1ª Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____

Turma: _____

Data: ____/____/2026

Período: 2026.1

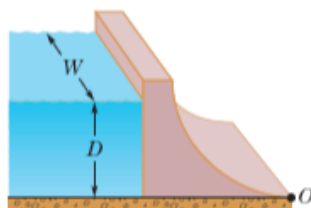
Para os cálculos, utilizar $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

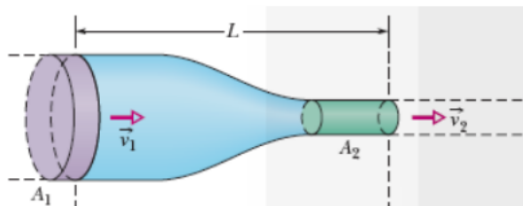
1. (25%) A figura mostra as estruturas anatômicas da parte inferior da perna e do pé que estão envolvidas quando ficamos na ponta do pé, com o calcanhar levemente levantado e o pé fazendo contato com o chão apenas no ponto P . Suponha que $a = 6 \text{ cm}$, $b = 14 \text{ cm}$ e o peso da pessoa seja $W = 768 \text{ N}$.



- (a) Qual é o módulo da força que os ossos da perna exercem sobre o ponto B ?
- (b) Das forças que agem sobre o pé, qual é o módulo da força que o músculo da panturrilha exerce sobre o ponto A ?
2. (25%) Uma barra horizontal de alumínio com $5,0 \text{ cm}$ de diâmetro se projeta $4,8 \text{ cm}$ para fora de uma parede. Um objeto de 1370 kg está suspenso na extremidade da barra. O módulo de cisalhamento do alumínio é $3,0 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$. Desprezando a massa da barra, determine a deflexão vertical, em milímetros, da extremidade da barra.
3. (25%) A água atinge uma altura de $41,5 \text{ m}$ atrás da face vertical de uma represa com largura de 320 m . Determine a força horizontal total exercida pela pressão manométrica da água sobre a parede. Considere $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$.



4. (25%) Um cano horizontal de calibre variável, cuja seção reta muda de $A_1 = 3,0 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ para $A_2 = A_1/3$, conduz um fluxo laminar de óleo vegetal, de massa específica $\rho = 900 \text{ kg/m}^3$. A velocidade $\vec{v}_1$ na entrada tem módulo $4,0 \text{ m/s}$. Seja Δp a diferença de pressão entre a parte larga e a parte estreita do cano.



- (a) Para este caso em particular, a partir da equação de continuidade e da equação de Bernoulli, encontre uma **fórmula algébrica** para a vazão R_V em termos de A_1 , Δp e ρ . Desenvolva seu cálculo em detalhes.
- (b) Qual é a vazão R_V de óleo vegetal?
- (c) Qual é a diferença de pressão Δp ?



Tração e Compressão

$$\frac{F}{A} = E \frac{\Delta L}{L}$$

Cisalhamento

$$\frac{F}{A} = G \frac{\Delta x}{L}$$

Tensão Hidrostática

$$p = B \frac{\Delta V}{V}$$

Massa específica

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Pressão com a profundidade

$$p = p_0 + \rho g h$$

Pressão Atmosférica

$$p_0 = 1,0 \text{ atm} = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Escoamento de Fluidos Ideais

$$R_V = A v = \text{constante}$$

Equação de Bernoulli

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g y = \text{constante}$$

Nome: _____

